

プロピレン需要とオンパース生産

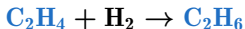
プロピレンは多様な化学製品の必須原料で需要が拡大している。供給はスチームクラッキングと FCC の副産物が大半で、オンパース生産は 3 % 未満と不足する。本設計は高収率な PDH で LPG からプロピレンを製造する。

反応式

主反応



副反応



コーキング



要点

副生成物の価値化

→ 水素は製品、軽質ガスは燃料、プロパンは循環

コーク析出で触媒が短時間に失活

→ 並列固定床のスイング操作で連続生産

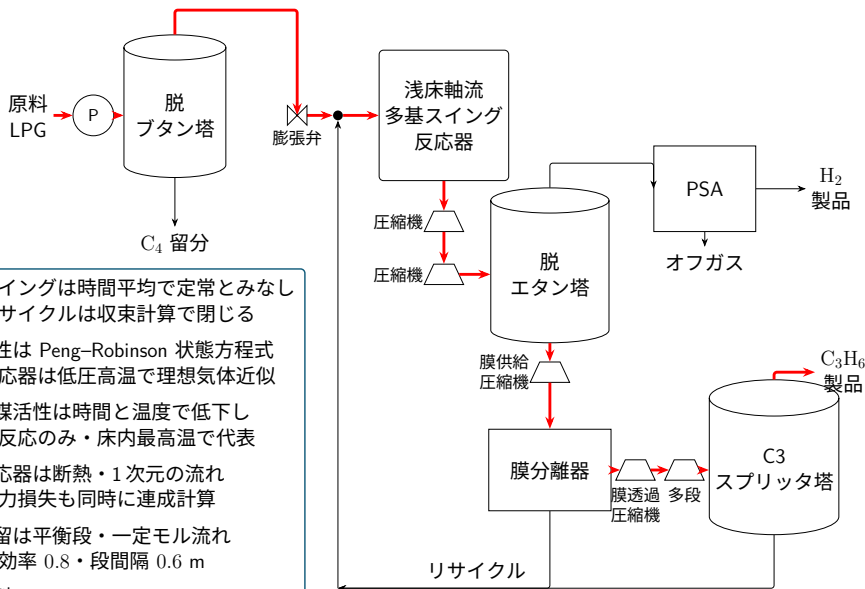
プロピレンとプロパンの比揮発度が小さい

→ 膜分離と蒸留のハイブリッドで分離

多量の副生水素の扱い

→ 脱エタン塔塔頂の水素を PSA で高純度回収

さらに全 23 個の設計変数をベイズ最適化で同時決定



- ・スイングは時間平均で定常とみなし
リサイクルは収束計算で閉じる
- ・物性は Peng-Robinson 状態方程式
反応器は低压高温で理想気体近似
- ・触媒活性は時間と温度で低下し
主反応のみ・床内最高温で代表
- ・反応器は断熱・1次元の流れ
圧力損失も同時に連成計算
- ・蒸留は平衡段・一定モル流れ
段効率 0.8・段間隔 0.6 m
- ・原料 $\text{C}_3\text{H}_8:\text{C}_4\text{H}_{10} = 9:1$
製品 C_3H_6 99.5 wt%・ H_2 99.9 mol%

設計目標と原料

プロピレン生産量	40 万 t/年
	1194 kmol/h
プロピレン純度	99.5 wt% 以上
水素純度	99.9 mol% 以上
年間稼働	8000 h/年
原料 LPG	C ₃ H ₈ 90 mol%
	C ₄ H ₁₀ 10 mol%
反応器圧力	0.5 bar

主要性能

単通転化率	40.6 %
プロピレン選択率	80.1 %
総合収率	81.2 %
反応器総基数	14 基
総触媒重量	904 t
プロパン換算 リサイクル比	1.45

設計変数

反応器 入口温度 935.2 K・
サイクル 14.00 min・内径 10.76 m・
浅床厚 1.577 m・並列基数 7・
粒径 5.843 mm

PSA 塔径 4.488 m・層高 24.75 m・
脱着基準 0.2537

膜分離器 供給圧 8.437 bar・
膜面積 $1.278 \times 10^5 \text{ m}^2$

原料供給 新規プロパン 1472 kmol/h

脱ブタン塔 圧力 19.52 bar・段数 36・
フィード段 28・分率 0.9952

脱エタン塔 圧力 7.881 bar・段数 61・
フィード比 0.5069・還流比 11.80

C3 スプリッタ塔 圧力 16.75 bar・
段数 117・フィード比 0.8194

